

上海 1994 年 物理试题

(供使用试点教材的考生用)

考生注意:

1. 全卷共七大题,在 120 分钟内完成。
2. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分,有数字计算的问题,答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32 分)单项选择题。每小题 4 分。每小题只有一个正确答案,把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对的得 4 分,选错的或不答的,得 0 分;选了两个或两个以上的,得 0 分。填写在方括号外的字母,不作为选出的答案。

(1) 求几个力的合力、计算几个电阻的总电阻、电路的简化,上述三种处理物理问题的方法都属于:

- (A) 控制变量的方法。 (B) 观察、实验的方法。
(C) 等效替代的方法。 (D) 类比的方法。

[]

(2) 下列说法正确的是:

- (A) 玻璃是晶体。 (B) 食盐是非晶体。
(C) 云母是晶体。 (D) 石英是非晶体。

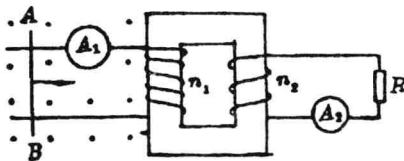
[]

(3) 罚点球时,足球以初速 25 米/秒飞出,打在门柱上离地面 2.4 米高处,此时足球的速度大小约为(忽略空气阻力):

- (A) 26 米/秒。 (B) 24 米/秒。
(C) 22 米/秒。 (D) 20 米/秒。

[]

(4) 图中理想变压器原、副线圈匝线之比 $n_1 : n_2 = 4 : 1$,原线圈两端连接光滑导轨,副线圈与电阻 R 相连组成闭合回路。当直导线 AB 在匀强磁场中沿导轨匀速地向右作切割磁力线运动时,安培表 A_1 的读数是 12 毫安,那么安培计 A_2 的读数为:



- (A) 0。 (B) 3 毫安。
(C) 48 毫安。 (D) 与 R 值大小有关。

[]

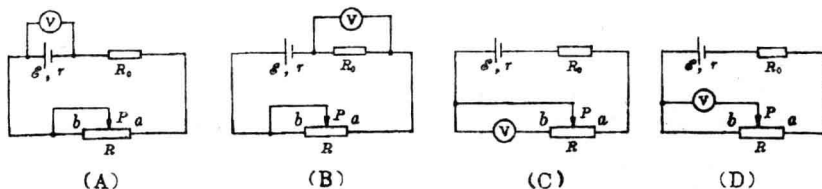
(5) 超导体铌三铝的临界温度约为 18K。把用铌三铝制成的圆环置于温度为 -196°C 的液态氮中,当穿过圆环的

磁通量突然增大时,圆环中

- (A) 将不产生感应电流。
- (B) 将产生瞬时的感应电流。
- (C) 将产生大小和方向不断变化的感应电流。
- (D) 将产生大小和方向不变的感应电流。

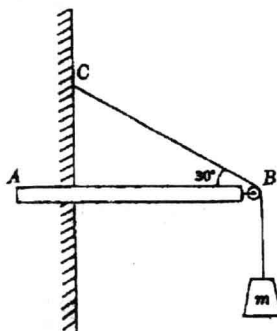
[]

- (6) 图示 A、B、C、D 四个电路中,电源电动势为 $\mathcal{E}$ 、内阻为 r ,定值电阻为 R_0 。当滑动变阻器 R 的滑动片 P 从 a 向 b 滑动时,伏特计读数将变大的电路是:



[]

- (7) 水平横梁的一端 A 插在墙壁内,另一端装有一小滑轮 B 。一轻绳的一端 C 固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量 $m=10$ 千克的重物, $\angle CBA=30^\circ$,如图所示,则滑轮受到绳子的作用力为: (g 取 10 米/秒²)



- (A) 50 牛。

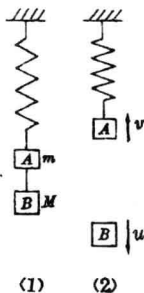
(C) 100 牛。

(B) $50\sqrt{3}$ 牛。

(D) $100\sqrt{3}$ 牛。

[]

- (8) 物体 A 和 B 用轻绳相连挂在轻弹簧下静止不动,如图(1)所示。 A 的质量为 m , B 的质量为 M 。当连接 A 、 B 的绳突然断开后,物体 A 上升经某一位置的速度大小为 v ,这时物体 B 的下落速度大小为 u ,如图(2)所示。在这段时间里,弹簧的弹力对物体 A 的冲量为:

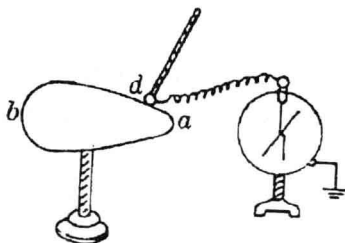


- (A) mv 。
(B) $mv - Mu$ 。
(C) $mv + Mu$ 。
(D) $mv + mu$ 。

[]

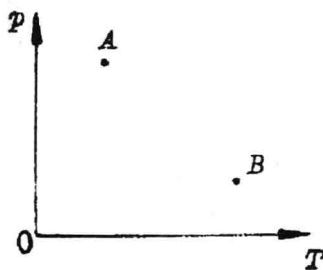
二、(25分)多项选择题。每小题5分。每小题给出的几个说法中,有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来,并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对,得5分;选对但不全,得部分分;有选错的,得0分;不答的,得0分。填写在方括号外的字母,不作为选出的答案。

- (1) 绝缘着的卵形导体带有一定量的电荷,达到静电平衡时,以下说法中正确的是:
- (A) 电荷都在导体的外表面,导体 a 端的电荷分布较 b 端密集。
(B) 导体内部电场强度等于零。
(C) 导体外紧靠表面附近电场的方向都和导体表面垂直。
(D) 如图,将与静电计连接的金属小球 d ,从导体的 a 端移向 b 端时,静电计指针偏角逐渐减小。



[]

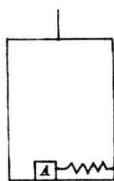
- (2) 图中 A 、 B 两点表示一定质量的某种理想气体的两个状态。当气体自状态 A 变化到状态 B 时,



- (A) 体积必然变大。
(B) 有可能经过体积减小的过程。
(C) 外界必然对气体做正功。
(D) 气体必然从外界吸热。

[]

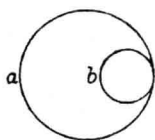
- (3) 原来作匀速运动的升降机内,有一被伸长弹簧拉住的、具有一定质量的物体 A 静止在地板上,如图所示。现发现 A 突然被弹簧拉向右方。由此可判断,此时升降机的运动可能是:



- (A) 加速上升。 (B) 减速上升。
(C) 加速下降。 (D) 减速下降。

[]

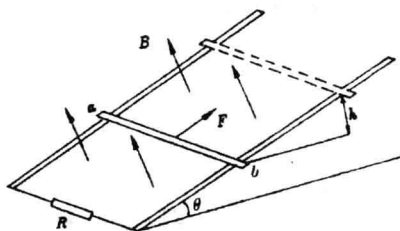
- (4) 在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原来静止的原子核。该核衰变后,放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹分别如图中 a 、 b 所示。由图可以判定:



- (A) 该核发生的是 α 衰变。 (B) 该核发生的是 β 衰变。
(C) 磁场方向一定是垂直纸面向里。 (D) 磁场方向向里还是向外不能判定。

[]

- (5) 两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为 θ 的斜面上,导轨的左端接有电阻 R ,导轨自身的电阻可忽略不计。斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上。质量为 m 、电阻可不计的金属棒 ab ,在沿着斜面、与棒垂直的恒力 F 作用下沿导轨匀速上滑,并上升 h 高度,如图所示。在这过程中,



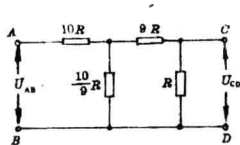
- (A) 作用于金属棒上的各个力的合力所作的功等于零。
(B) 作用于金属棒上的各个力的合力所作的功等于 mgh 与电阻 R 上发出的焦耳热之和。
(C) 恒力 F 与安培力的合力所作的功等于零。
(D) 恒力 F 与重力的合力所作的功等于电阻 R 上发出的焦耳热。

[]

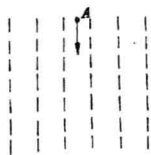
三、(32 分)填空题,每小题 4 分。把答案写在题中横线上的空白处,不要求写出演算过程。

- (1) 放射性元素铯 210 的半衰期是 5 天。10 克的铯 210 经过 10 天后还剩下_____克。
(2) 用红光做双缝干涉实验,在屏上观察到干涉条纹。在其他条件不变的情况下,改用紫光做实验,则干涉条纹间距将变_____。如果改用白光做实验,在屏上将出现_____色条纹。

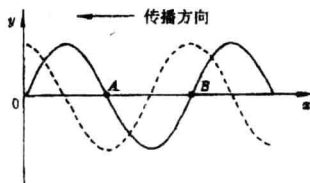
- (3) 平行板电容器充电后,两板间的电势差为 U 。切断电源后,缩小平行板电容器两板间的距离,则电容器的电容将_____,两板间的电势差将_____。(填不变、变大或变小)
- (4) 据报道,今年7月中旬,苏梅克-列韦9号彗星(已分裂成若干碎块)将与木星相撞,碰撞后彗星发生巨大爆炸,并与木星融为一体。假设其中的一块质量为 1.0×10^{12} 千克,它相对于木星的速度为 6.0×10^4 米/秒。在这块彗星与木星碰撞的过程中,它对木星的冲量是_____牛·秒,损失的机械能为_____焦。(木星质量远大于彗星质量)
- (5) 如图所示电路中,各电阻阻值已标出。当输入电压 $U_{AB} = 110$ 伏时,输出电压 $U_{CD} =$ _____伏。



- (6) 图中虚线表示某一匀强电场区域内的若干个等势面。质子、氦核、 α 粒子以相同的初速,沿与等势面平行的方向由 A 点进入该电场。在从上端进入电场到下端离开电场的过程中,质子、氦核、 α 粒子的动量改变量之比是_____ : _____ : _____,电势能改变量之比是_____ : _____ : _____。



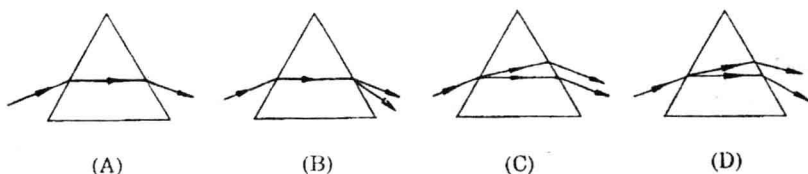
- (7) 图中实线表示 t 时刻的横波波形,虚线表示经 1 秒后的波形,已知波自右向左传播,则此时质点 A 的运动方向向_____。若 A、B 之间距离为 1 厘米,则波速为_____厘米/秒。



- (8) 跳绳是一种健身运动。设某运动员的质量是 50 千克,他一分钟跳绳 180 次。假定在每次跳跃中,脚与地面的接触时间占跳跃一次所需时间的 $2/5$,则该运动员跳绳时克服重力做功的平均功率是_____瓦。(g 取 10 米/秒²)

四、(25分)本题共5小题。第(1)小题4分,是单选题。第(2)、(3)小题每小题5分,是多选题。第(4)小题5分。第(5)小题6分。

(1) (单选题)以下四图表示一束白光通过三棱镜的光路图,其中正确的是:

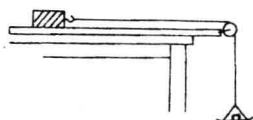


[]

(2) (多选题)在“测定滑动摩擦系数”实验时,以下操作中错误的是:

- (A) 只需调节滑块滑动的平面水平,不需调节定滑轮高度。
- (B) 在定滑轮一侧的小盘中加适量砝码,当滑块恰能沿平面匀速滑动时,盘中的砝码所受重力的大小就等于滑块与平面间的滑动摩擦力。
- (C) 用弹簧秤测出滑块所受重力的大小就等于滑块与平面间的正压力。
- (D) 要改变滑块与平面间的压力时,只需改变放在滑块上的砝码的质量。

[]



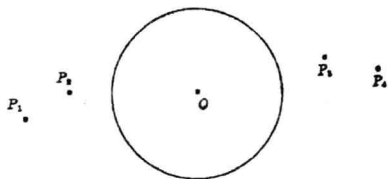
(3) (多选题)在做“互成角度的两个力的合成”实验时,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一确定的 O 点,以下操作中错误的是:

- (A) 同一次实验过程中, O 点位置允许变动。
- (B) 实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度。
- (C) 实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧秤拉力的大小和方向,把橡皮条另一端拉到 O 点。
- (D) 实验中,把橡皮条的另一端拉到 O 点时,两个弹簧秤之间夹角应取 90° ,以便于算出合力大小。

[]

(4) 某同学在测定一厚度均匀的圆形玻璃的折射率时,先在白纸上作一与圆形玻璃同半径的圆,圆心为 O ,将圆形玻璃平放在白纸上,使其边界与所画的圆重合。在玻璃一侧竖直插两枚大头针 P_1 和 P_2 ,在另一侧再先后插两枚大头针 P_3 和 P_4 ,使从另一侧隔着玻璃观察时,大头针 P_4 、 P_3 和 P_2 、 P_1 的像恰在一直线上,移去圆形玻璃和大头针后,得下图。在图中画出:

- ① 沿 P_1 、 P_2 连线方向的入射光线通过圆形玻璃后的传播方向。
- ② 光线在玻璃内的传播方向。
- ③ 在光线的入射点作法线,标出入射角 i 和折射角 r 。
- ④ 写出计算玻璃折射率的公式(不必计算)。

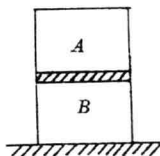


- (5) 有一只伏特计, 量程已知, 内阻为 R_V 。另有一电池(电动势未知, 但不超过伏特计的量程, 内阻可忽略)。请用这只伏特计和电池, 再用一个电键和一些连接用导线, 设计测量某一高值电阻 R_x 的实验方法。(已知 R_x 的值与 R_V 相差不多)

① 画出实验电路图。

② 简要写出测量步骤和需记录的数据, 导出高值电阻 R_x 的计算式。

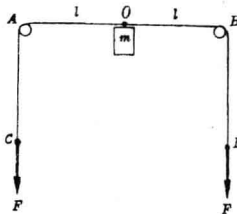
- 五、(10 分) 一圆柱气缸直立在地面上, 内有一具有质量而无摩擦的绝热活塞, 把气缸分成容积相同的 A 、 B 两部分, 如图所示。两部分气体温度相同, 都是 $T_0 = 27^\circ\text{C}$ 。 A 部分气体的压强 $P_{A0} = 1.0 \times 10^5$ 帕, B 部分气体的压强 $P_{B0} = 2.0 \times 10^5$ 帕。现对 B 部分的气体加热, 使活塞上升, 保持 A 部分气体温度不变, 使 A 部分气体体积减小为原来的 $2/3$ 。求此时



(1) A 部分气体的压强 p_A 。

(2) B 部分气体的温度 T_B 。

- 六、(13 分) 如图, 轻质长绳水平地跨在相距 $2l$ 的两个小定滑轮 A 、 B 上, 质量为 m 的物块悬挂在绳上 O 点, O 与 A 、 B 两滑轮的距离相等。在轻绳两端 C 、 D 分别施加竖直向下的恒力 $F = mg$ 。先托住物块, 使绳处于水平拉直状态, 静止释放物块, 在物块下落过程中, 保持 C 、 D 两端的拉力 F 不变。



(1) 当物块下落距离 h 为多大时, 物块的加速度为零?

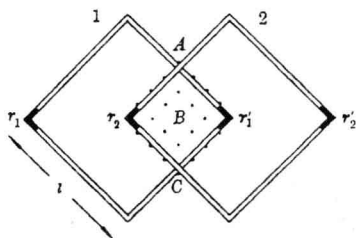
(2) 在物块下落上述距离的过程中, 克服 C 端恒力 F 做功 W 为多少?

(3) 求物块下落过程中的最大速度 v_m 和最大距离 H 。

- 七、(13 分) 如图所示, 两个正方形细导线框 1、2, 质量都是 m , 边长都是 l , 每个框都在其两对角上接有短电阻丝(图中用粗黑线表示), 阻值 $r_1 = r_1' = r_2 = r_2' = r$, 其余部分电阻不计。两框叠放在水平面上, 对应边相互平行, 交叠点 A 、 C 位于所在边的中点。两框在交叠点彼此绝缘。在两框的交叠区域内存在竖直向上的匀强磁场

(交叠区的导线框恰好在磁场边缘以内),磁感应强度为 B 。设磁场在很短时间 Δt 内均匀减小为零,不计所有摩擦。

- (1) 求流过电阻 r_1, r_2 的电流 I_1, I_2 的大小与方向。
- (2) 求磁场刚减小为零时,框 1 和 2 的速度 v_1 和 v_2 (并指明方向)。
- (3) 若两框在交叠点 A, C 不是互相绝缘,而是电接触良好,以上解答是否改变? 并说明理由。



答案及评分标准

说明

- (1) 定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩。试题的参考解答是用来说明评分标准的,考生按其他方法或步骤解答,正确的,同样给分;有错的,根据错误的性质,参照评分标准中相应的规定评分。
- (2) 第一、二、三、四题只要求写出答案,不要求说明理由或列出算式。
- (3) 第五、六、七题只有最后答案而无演算过程的,不给分。
- (4) 第五、六、七题解答中单纯列出与解题无关的文字公式,或虽列出公式,但文字符号与题中所给定的不同,不给分。
- (5) 需作数字计算的问题,对答案的有效数字不作严格要求,一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可。

一、(1) C (2) C (3) B (4) A (5) B (6) A (7) C (8) D

评分标准:全题 32 分。每小题 4 分。

二、(1) A, B, C (2) A, B, D (3) B, C (4) B, D (5) A, D

评分标准:全题 25 分。每小题全选对得 5 分,部分选对得 2 分,不选或有选错得 0 分。

三、(1) 2.5 (2) 小,彩 (3) 变大,变小 (4) 6×10^{16} , 1.8×10^{21} (5) 1

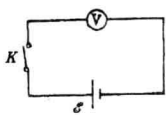
(6) $1:1:2$, $2:1:2$ (7) 下, $0.5+2n$, ($n=0,1,2,\dots$) (8) 75

评分标准:全题 32 分。每小题 4 分。第(2)(3)(4)(6)(7)小题每小格 2 分。

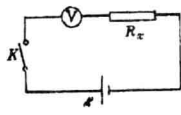
四、(1) D (2) A, B (3) A, C, D (4) ①②③见图 ④ $n = \frac{\sin i}{\sin r}$

(5) ①见图(113 页)

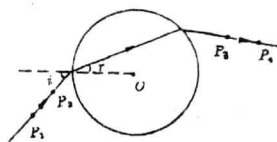
② 先测出图(A)中伏特计读数 U_1 ,再测出图(B)中伏特计读数 U_2 。



(A)



(B)



根据欧姆定律:
$$\begin{cases} \mathcal{E} = U_1 \cdots \cdots (1) \\ \mathcal{E} = U_2 + \frac{U_2}{R_V} R_x \cdots \cdots (2) \end{cases}$$

联立解(1)(2)得 $R_x = \frac{U_1 - U_2}{U_2} R_V$.

评分标准: 全题 25 分。第(1)小题选对 4 分。第(2)小题全选对 5 分, 选对一项 2 分, 有选错得 0 分。第(3)小题全选对 5 分, 选对一项 2 分, 选对两项 3 分, 有选错得 0 分。第(4)小题①连接 P_1 、 P_2 入射光线 1 分, 连接 P_3 、 P_4 出射光线 1 分; ② 连接玻璃内的传播光线 1 分。若不画出光线传播方向的共扣 1 分。③ 标出入射角 i 和折射角 r , 1 分。④ 写出 $n = \sin i / \sin r$, 1 分。第(5)小题①实验电路图正确 2 分; ②能记录伏特计数 U_1 、 U_2 , 2 分。正确列式并得出 R_x 的计算式 2 分。

五、(1) A 部分气体作等温变化。由玻意耳定律, $p_{A0}V = p_A \frac{2}{3}V$, $p_A = \frac{3}{2}p_{A0}$ 。

以 $p_{A0} = 1.0 \times 10^5$ 帕代入得 $p_A = 1.5 \times 10^5$ 帕。

(2) B 部分气体 初态 $p_{B0} = 2.0 \times 10^5$ 帕, $V_{B0} = V$, $T_{B0} = (273 + 27)K = 300K$,

$$\text{末态 } p_B = p_A + (p_{B0} - p_{A0}) = \frac{3}{2}p_{A0} + p_{A0} = 2.5 \times 10^5 \text{ 帕。}$$

$$V_B = V + \frac{1}{3}V = \frac{4}{3}V。$$

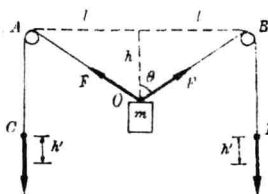
由理想气体状态方程 $\frac{p_{B0}V_{B0}}{T_{B0}} = \frac{p_B V_B}{T_B}$, $T_B = \frac{T_{B0} p_B V_B}{p_{B0} V_{B0}} = \frac{300 \times 2.5 \times 10^5 \times \frac{4}{3}V}{2.0 \times 10^5 \times V} K = 500K$ 。

评分标准: 全题 10 分。(1) 4 分。(2) 6 分。

(1) 正确列式得 2 分, 结果正确得 2 分。

(2) 正确列式得 3 分, 末态 p_B 正确得 2 分, 结果正确得 1 分。

六、(1) 当物块所受合外力为零时, 其加速度为零。此时物块下降距离是 h 。因绳中拉力 F 恒为 mg , 所以此时悬点所受的两个拉力的方向互成夹角 $2\theta = 120^\circ$ 。从下图可知: $h = l \cdot \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}l$ 。



(2) 物块下落 h 时, C 端上升距离 $h' = \sqrt{h^2 + l^2} - l$, 克服 C 端恒力 F 做功

$$W = Fh' = mg(\sqrt{h^2 + l^2} - l) = (\frac{2\sqrt{3}}{3} - 1)mgl。$$

(3) 由动能定理, 拉力和重力对物块做的功等于物块动能的增量。当物块下落 x 时, 有

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgx - 2mg(\sqrt{x^2 + l^2} - l),$$

①

物块在下落过程中先加速后减速,因此当物块加速度为零时,速度达最大值。以 $x=h=\frac{\sqrt{3}}{3}l$ 代入①,解得最大速度

$$v_m = \sqrt{(2 - \sqrt{3})2gl}.$$

物块下落最大距离 H 时,速度 $v=0$ 。由①

$$mgH = 2mg(\sqrt{H^2 + l^2} - l).$$

$$H(3H - 4l) = 0, \quad H=0 \text{ 舍去}, H = \frac{4}{3}l.$$

评分标准:全题 13 分。(1) 3 分。(2) 4 分。(3) 6 分。

(1) 正确得出加速度为零时两绳夹角为 120° , 得 2 分。正确算出下落距离 h 得 1 分。

(2) 正确得出 C 端上升距离 h' 结果得 2 分,正确算出克服 C 端恒力 F 做功 W 得 2 分。

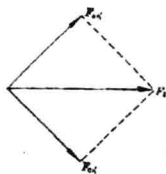
(3) 正确列出①式得 2 分,算出 v_m 得 1 分;正确列出②式得 2 分,算出物块下落最大距离 H 得 1 分。

七、(1) $\mathcal{E} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{B \cdot \frac{1}{4}l^2}{\Delta t} = \frac{Bl^2}{4\Delta t},$

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}}{2r} = \frac{Bl^2}{8r\Delta t} = I_2, \text{ 方向均向下.}$$

(2) 在 Δt 时间内,线框 1 中电流恒定,而磁场由 B 均匀减小为零,故线框 1 的 Ar_1' 部分所受平均安培力

$$F_{Ar_1'} = \frac{1}{2}BI_1 \frac{l}{2} = \frac{Bl}{4} \cdot \frac{Bl^2}{8r\Delta t} = \frac{B^2l^3}{32r\Delta t}, \text{ 方向如图.}$$



同理, Cr_1' 部分所受平均安培力 $F_{Cr_1'} = \frac{B^2l^3}{32r\Delta t}$, 线框 1 所受合力 $F_1 = \sqrt{2}F_{Ar_1'} = \frac{\sqrt{2}B^2l^3}{32r\Delta t}$, 方向向右。同理,

线框 2 所受合力 $F_2 = \sqrt{2}F_{Ar_2'} = F_1$, 方向向左。由动量定理, $F\Delta t = mv$, 线框 1 获得速度 $v_1 = \frac{F_1\Delta t}{m} =$

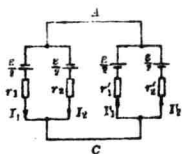
$$\frac{\sqrt{2}B^2l^3}{32rm}, \text{ 方向向右。同理, 线框 2 获得速度 } v_2 = v_1 = \frac{\sqrt{2}B^2l^3}{32rm}, \text{ 方向向左.}$$

(3) 不变。

对中间小回路 $Ar_2Cr_1'A$ 而言, 感应电动势是 $\mathcal{E}$, 由对称性, 在 Ar_2C 与 $Cr_1'A$ 上的电动势都是 $\frac{\mathcal{E}}{2}$ 。同理, 对

$Ar_2Cr_2'A$ 蝶形回路而言, 感应电动势也是 $\mathcal{E}$, 由对称性, 在 Ar_1C 与 $Cr_2'A$ 上的电动势也都是 $\frac{\mathcal{E}}{2}$ 。由此可得如图

所示的等效电路。故 r_1 、 r_2 上电流与原解相同, v_1 、 v_2 也不变。



评分标准：全题 13 分。(1) 4 分。(2) 6 分。(3) 3 分。

(1) 正确求出电动势得 2 分,正确求出 I_1 、 I_2 得 1 分,正确标出方向得 1 分。

(2) 正确求出 F_{Ar_1} 得 2 分,正确求出合力 F_1 得 1 分。正确求出 v_1 、 v_2 各得 1 分,正确说明方向得 1 分。

(3) 回答不变得 1 分,正确说明理由得 2 分。